

Доклад

Тема: ASP проект за управление на резервации

Изготвил: Даниел Кацаров 116

1. Идеята на проекта

Проектът представлява уеб приложение за управление на резервации в ресторант.

Основната цел е да се улесни процесът по записване и организиране на резервации, като се заменя ръчното водене на записки.

Приложението позволява съхранение на информация за клиенти, маси и направени резервации. Чрез него се решава проблемът с хаотичното управление на резервации и възможността за грешки при записване.

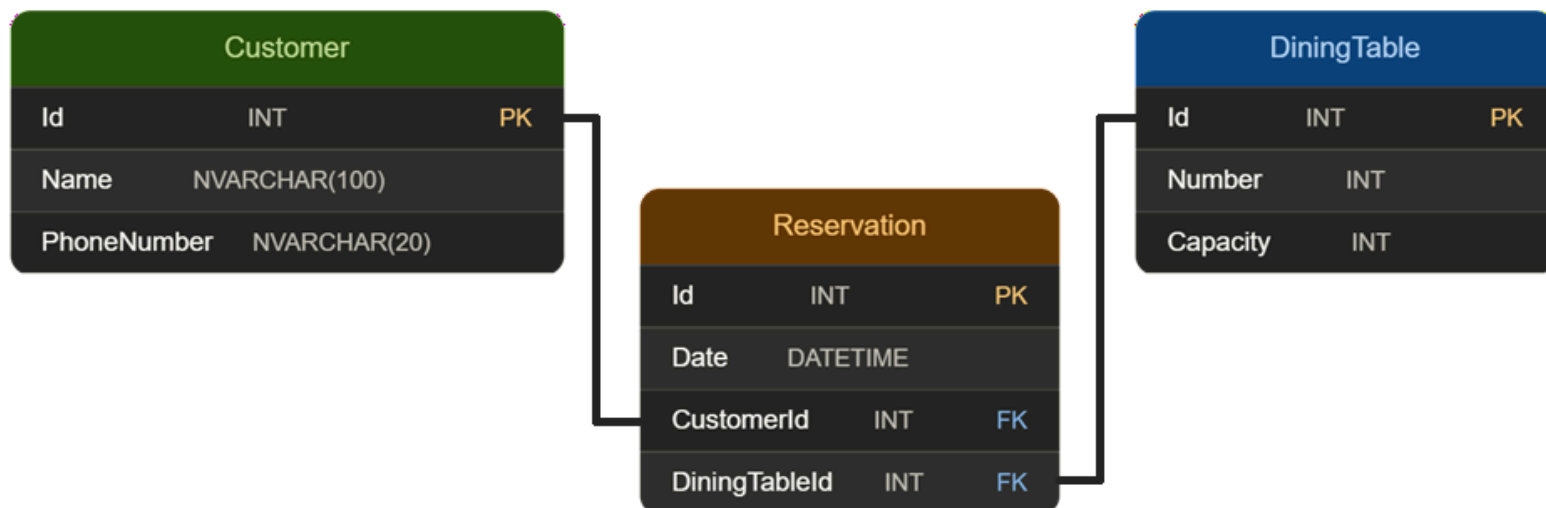
2. Създаване на моделите

В проекта са създадени 3 основни класа:

- **Customer** – съдържа информация за клиента като име и телефонен номер.
- **DiningTable** – съдържа информация за масите в ресторанта като номер на маса и капацитет.
- **Reservation** – съдържа информация за резервацията като дата и брой хора.

Връзки между моделите:

- Един клиент може да има много резервации (one-to-many)
- Една маса може да има много резервации (one-to-many)
- Всяка резервация е свързана с един клиент и една маса



3. Релационна база от данни

Релационната база данни представлява система за съхранение на данни в таблици, които са свързани помежду си чрез ключове. Всяка таблица съдържа редове и колони, като връзките между тях се осъществяват чрез първични и външни ключове.

В проекта е използвана релационна база данни, реализирана чрез Entity Framework Core. Данните са разделени в отделни таблици за клиенти, маси и резервации, като връзките между тях се управляват чрез външни ключове.

4. Db Context

DbContext е основният клас в Entity Framework Core, който управлява комуникацията между приложението и базата данни.

В проекта е създаден клас ApplicationDbContext, който съдържа DbSet колекции за всички модели. Той позволява извършване на операции като добавяне, редактиране и изтриване на данни в базата.

5. Миграции

Миграциите в Entity Framework Core се използват за синхронизиране на моделите с базата данни.

- **Add-Migration** създава файл с описание на промените в моделите (например добавяне на ново поле или таблица).
- **Update-Database** прилага тези промени към реалната база данни.

Entity Framework Core автоматично генерира таблиците и връзките въз основа на създадените модели.

6. Свързване с база данни

Свързването с базата данни е осъществено чрез connection string в файла appsettings.json. Използвана е SQL Server (LocalDB), която позволява лесна работа и тестване на приложението в локална среда.

7. Резултат

В резултат от разработката са създадени следните таблици:

	Id	Name	PhoneNumber
1	1	Ivan	088888888888
2	2	Petar	+359 99999999
3	3	Stoimen	+359 7281631

	Id	Date	CustomerId	DiningTableId
1	1	2026-04-28 11:36:00.0000000	1	3

	Id	Number	Capacity
1	1	4	8
2	2	2	3
3	3	1	2
4	4	3	6

Приложението позволява добавяне, редактиране и изтриване на данни. Всички промени се записват автоматично в базата чрез Entity Framework Core.